

[2.40]

Encuentre los puntos extremos de la región definida por las siguientes desigualdades:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 5, \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 6, \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0.\end{aligned}$$

(Sugerencia: considere $n = 3$ hiperplanos definitorios intersectándose a la vez.)

Solución:

Consideremos los siguientes planos

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 5, \quad (1)$$

$$-x_1 + x_2 + 2x_3 = 6, \quad (2)$$

$$x_1 = 0 \quad (3)$$

$$x_2 = 0 \quad (4)$$

$$x_3 = 0 \quad (5)$$

Es trivial ver que los planos $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$ en la región donde estamos tiene como punto extremo al punto $(0, 0, 0)$ Ahora se buscara las intersecciones entre tres planos a vez haciendo todas las combinaciones y viendo si cumple las restricciones de la región definida en el problema

plano 1,2,3

como $x_1 = 0$ el sistema a resolver es el siguiente

$$2x_2 + x_3 = 5,$$

$$x_2 + 2x_3 = 6,$$

así multiplicado la segunda ecuación y sumándole a la primera se tiene la ecuación

$$-3x_3 = -7$$

asi se tiene que $x_3 = \frac{7}{3}$ por lo tanto

$$x_2 + 2\frac{7}{3} = 6$$

por lo tanto $x_2 = \frac{4}{3}$ así el punto extremo entre estos planos es $(0, \frac{4}{3}, \frac{7}{3})$ dicho punto esta en la región definida.

plano 1,2,4

Como $x_2 = 0$ el sistema se reduce a lo siguiente

$$x_1 + x_3 = 5,$$

$$-x_1 + 2x_3 = 6,$$

sumado las ecuaciones se tiene que $3x_3 = 11$ por lo tanto $x_3 = \frac{11}{3}$ así se tiene que $x_1 + \frac{11}{3} = 5$

por lo tanto se tiene que $x_1 = \frac{4}{3}$ así el punto extremo es $(\frac{4}{3}, 0, \frac{11}{3})$.

plano 1,2,5

por lo tanto el sistema se reduce a

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 &= 5, \\ -x_1 + x_2 &= 6,\end{aligned}$$

sumado las ecuaciones se tiene que $3x_2 = 11$ por lo tanto $x_2 = \frac{11}{3}$ por lo tanto se tiene que $-x_1 + \frac{11}{3} = 6$ así se tiene que $x_1 = \frac{-7}{3}$ por lo tanto este punto no esta en la regio y no es un punto extremo

plano 1,3,4

como $x_1 = x_2 = 0$ se tiene que $x_3 \leq 5$ y $2x_3 \leq 6$ por lo tanto $x_3 = 3$ así el punto extremo es $(0, 0, 3)$

plano 1,3,5

Como $x_1 = x_3 = 0$ entonces $2x_2 \leq 5$ y $x_2 \leq 6$ por lo tanto $x_2 = \frac{5}{2}$ por lo tanto el punto extremo es $(0, \frac{5}{2}, 0)$

plano 1,4,5

como $x_2 = x_3 = 0$ se tiene que $x_1 \leq 5$ y $-x_1 \leq 6$ y ser positivo entonces se tiene que $x_1 = 5$ por lo tanto el punto extremo se tiene que es $(5, 0, 0)$ así los extremos de la región son los siguientes

$$\begin{aligned}(0, 0, 0) \\ (5, 0, 0) \\ (0, \frac{4}{3}, \frac{7}{3}) \\ (\frac{4}{3}, 0, \frac{11}{3}) \\ (0, 0, 3)\end{aligned}$$

2.33

Demuestre que f es convexa si y solo si su *epigraph* $:= \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, y \geq f(x)\}$ es un conjunto convexo.

Demostración:

$\Rightarrow$

Sea f una función convexa y sea $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \text{epigraph}(f)$ y considere $\lambda \in [0, 1]$

$$\text{Se quiere ver que } (1 - \lambda)(x_1, y_1) + \lambda(x_2, y_2) \in \text{epigraph}(f), \forall \lambda \in [0, 1]$$

por el producto escalar y sumando se obtiene lo siguiente

$$((1 - \lambda)x_1, (1 - \lambda)y_1) + (\lambda x_2, \lambda y_2) = ((1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2, (1 - \lambda)y_1 + \lambda y_2)$$

Dado que f es una función convexa se tiene que

$$f[(1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2] \leq (1 - \lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2), \forall \lambda \in [0, 1]$$

Como $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \text{epigraph}(f)$ por la definición de dicho conjunto se tiene que

$$y_1 \geq f(x_1)$$

$$y_2 \geq f(x_2)$$

por lo tanto se tiene que

$$f[(1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2] \leq (1 - \lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2) \leq (1 - \lambda)y_1 + \lambda y_2$$

por la propiedad transitiva se tiene que

$$f[(1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2] \leq (1 - \lambda)y_1 + \lambda y_2$$

por lo que el punto

$$[(1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2, (1 - \lambda)y_1 + \lambda y_2] = (1 - \lambda)(x_1, y_1) + \lambda(x_2, y_2)$$

esta en $\text{epigraph}(f)$ para cualquier $\lambda \in [0, 1]$

Por lo tanto el conjunto $\text{epigraph}(f)$ es convexo

⇐

Supongamos que el conjunto $\text{epigraph}(f)$ es convexo y tome x_1, x_2 en el dominio de f

Note que el punto $(x, f(x))$ esta en el $\text{epigraph}(f)$ para toda x en el dominio de f pues

$$f(x) \geq f(x)$$

en particular para el punto $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$

Dado que el conjunto $\text{epigraph}(f)$ es convexo se tiene que para toda $\lambda \in [0, 1]$ se tiene que

$$(1 - \lambda)(x_1, f(x_1)) + \lambda(x_2, f(x_2)) \in \text{epigraph}(f)$$

Aplicado el producto por escalar y la suma de vectores se el punto anterior se reduce a lo siguiente

$$\begin{aligned} (1 - \lambda)(x_1, f(x_1)) + \lambda(x_2, f(x_2)) &= ((1 - \lambda)x_1, (1 - \lambda)f(x_1)) + (\lambda x_2, \lambda f(x_2)) \\ &= ((1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2, (1 - \lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2)) \end{aligned}$$

así como el anterior punto esta en el $\text{epigraph}(f)$ se tiene por definición lo siguiente

$$(1 - \lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2) \geq f((1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2)$$

por la arbitrariedad de x_1, x_2 y dado que se cumple para toda $\lambda \in [0, 1]$ se concluye que f es una función convexa

■

2.33

Demuestre que f es cóncava si y solo si $\text{hypograph} := \{(x, y) : x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, y \leq f(x)\}$ es un conjunto convexo

Demo:

⇒

Sea f una función cóncava y sea $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \text{hypograph}(f)$ y considere $\lambda \in [0, 1]$

$$\text{Se quiere ver que } (1 - \lambda)(x_1, y_1) + \lambda(x_2, y_2) \in \text{hypograph}, \forall \lambda \in [0, 1]$$

por el producto escalar y sumando se obtiene lo siguiente

$$((1 - \lambda)x_1, (1 - \lambda)y_1) + (\lambda x_2, \lambda y_2) = ((1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2, (1 - \lambda)y_1 + \lambda y_2)$$

Dado que f es una función cóncava se tiene que

$$f[(1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2] \geq (1 - \lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2), \forall \lambda \in [0, 1]$$

Como $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \text{hypograph}(f)$ por la definición de dicho conjunto se tiene que

$$y_1 \leq f(x_1)$$

$$y_2 \leq f(x_2)$$

por lo tanto se tiene que

$$f[(1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2] \geq (1 - \lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2) \geq (1 - \lambda)y_1 + \lambda y_2$$

por la propiedad transitiva se tiene que

$$f[(1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2] \geq (1 - \lambda)y_1 + \lambda y_2$$

por lo que el punto

$$[(1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2, (1 - \lambda)y_1 + \lambda y_2] = (1 - \lambda)(x_1, y_1) + \lambda(x_2, y_2)$$

esta en $\text{hypograph}(f)$ para cualquier $\lambda \in [0, 1]$

Por lo tanto el conjunto $\text{hypograph}(f)$ es convexo

←

Supongamos que el conjunto $\text{hypograph}(f)$ es convexo y tome x_1, x_2 en el dominio de f
 Note que el punto $(x, f(x))$ esta en el $\text{hypograph}(f)$ para toda x en el dominio de f pues

$$f(x) \geq f(x)$$

en particular para el punto $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$

Dado que el conjunto $\text{hypograph}(f)$ es convexo se tiene que para toda $\lambda \in [0, 1]$ se tiene que

$$(1 - \lambda)(x_1, f(x_1)) + \lambda(x_2, f(x_2)) \in \text{hypograph}(f)$$

Aplicado el producto por escalar y la suma de vectores se el punto anterior se reduce a lo siguiente

$$\begin{aligned} (1 - \lambda)(x_1, f(x_1)) + \lambda(x_2, f(x_2)) &= ((1 - \lambda)x_1, (1 - \lambda)f(x_1)) + (\lambda x_2, \lambda f(x_2)) \\ &= ((1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2, (1 - \lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2)) \end{aligned}$$

así como el anterior punto esta en el $\text{epigraph}(f)$ se tiene por definición lo siguiente

$$(1 - \lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2) \leq f((1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2)$$

por la arbitrariedad de x_1, x_2 y dado que se cumple para toda $\lambda \in [0, 1]$ se concluye que f es una función cóncava

■

5

OilCo construye una refinería para elaborar cuatro productos: diésel, gasolina, lubricantes y combustible para aviones. Las demandas (en barriles por día) de esos productos son 14,000, 30,000, 10,000 y 8,000, respectivamente.

Irán y Dubái tienen contrato para enviar crudo a OilCo. Debido a las cuotas de producción que especifica la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), la nueva refinería puede recibir al menos el 40 % de su crudo de Irán, y el resto de Dubái. OilCo pronostica que estas cuotas de demanda y de crudo permanecerán estables durante los 10 años siguientes.

Las distintas especificaciones de los dos crudos determinan dos proporciones distintas de productos: un barril de crudo de Irán rinde 0.2 barril de diésel, 0.25 barril de gasolina, 0.1 barril de lubricante y 0.15 barril de combustible para avión. Los rendimientos correspondientes del crudo de Dubái son: 0.1, 0.6, 0.15 y 0.1, respectivamente.

OilCo necesita determinar la capacidad mínima de la refinería, en barriles de crudo por día.

solución

Sea x_1 y x_2 los barriles de combustible por día que llegan de Irán y Dubái respectivamente y sea $x_1 + x_2$ la función a minimizar con las siguientes restricciones y utilizando la siguiente tabla de rendimientos se tiene que.

Producto	Irán	Dubái
Diésel	0.20	0.10
Gasolina	0.25	0.60
Lubricantes	0.10	0.15
Combustible para aviones	0.15	0.10

Cuadro 1: Rendimientos (en barriles) por barril de crudo

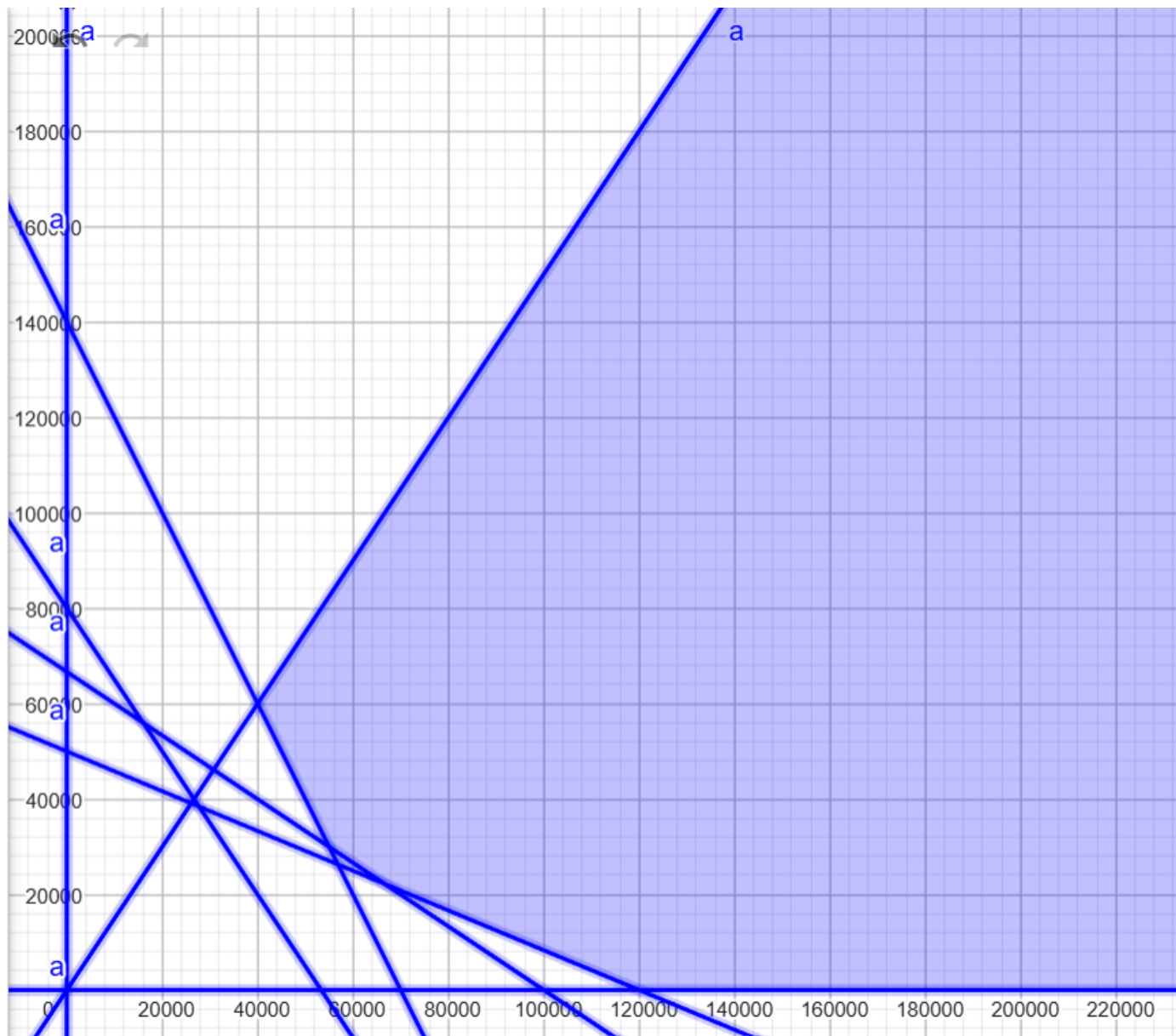
$$0.4(x_1 + x_2) \leq x_1 \text{ (restricció)} \quad (6)$$

$$0.2x_1 + 0.1x_2 \geq 14000 \text{ (Diésel)} \quad (7)$$

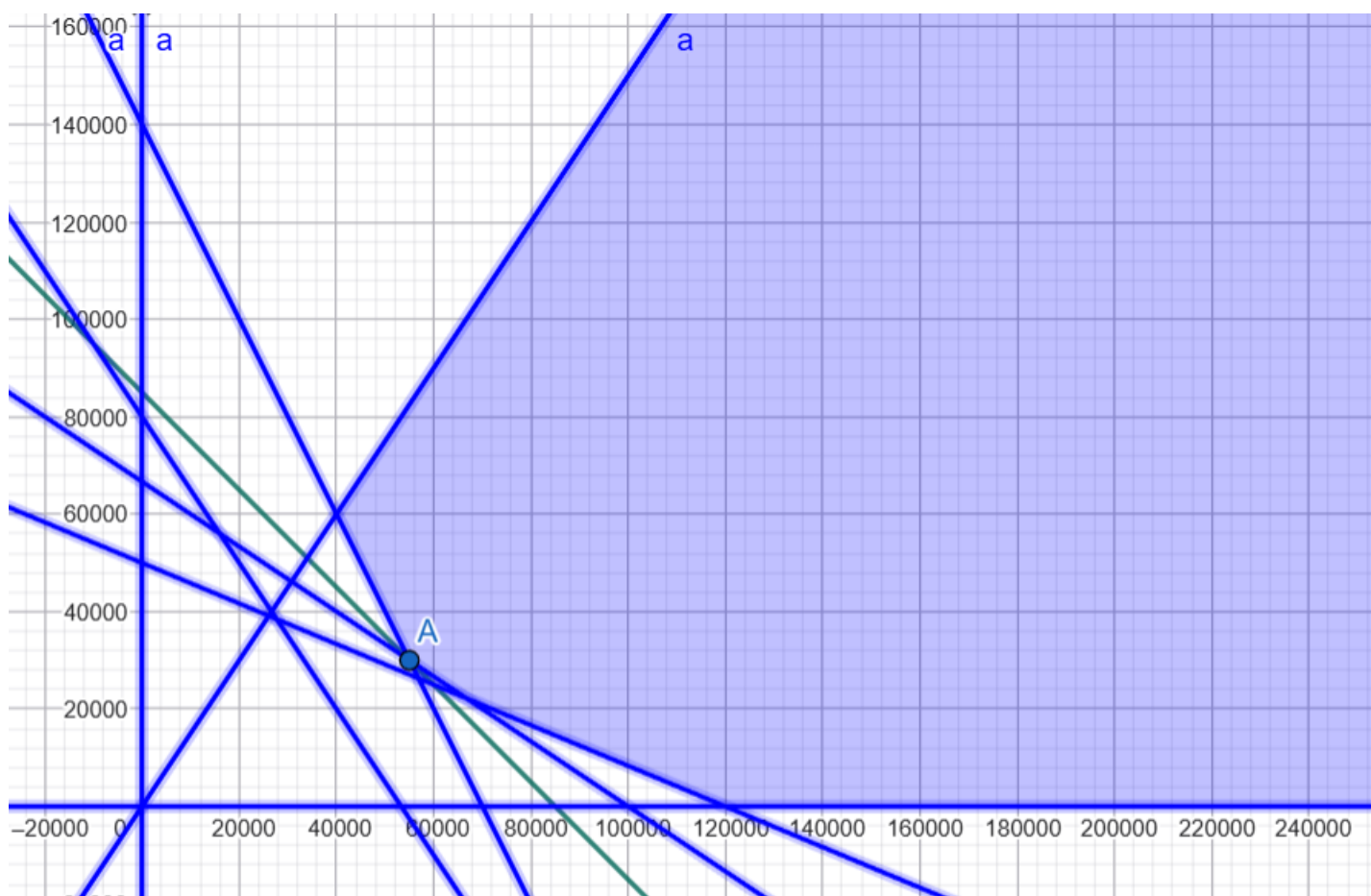
$$0.25x_1 + 0.6x_2 \geq 30000 \text{ (Gasolina)} \quad (8)$$

$$0.1x_1 + 0.15x_2 \geq 10000 \text{ (Lubricantes)} \quad (9)$$

$$0.15x_1 + 0.1x_2 \geq 8000 \text{ (Combustible para aviones)} \quad (10)$$



Donde lo anterior es la región y se sabe que el óptimo se alcanza en los extremos



La recta de nivel de la función objetivo $x + y = c$ (la recta verde en la imagen anterior) se desplaza paralelamente hacia el origen hasta tocar por primera vez la región factible en el punto (55000, 30000), el cual corresponde al vértice óptimo del problema.
la capacidad mínima de la refinería es $55000 + 30000 = 85000$